# INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS

ALAPVIZSGA

2023. május

Időtartam: 180 perc

Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum
Alapítva: 1968
CEGLÉD

Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum

# Python programozás - Bemutatkozás 40 pont

A 9. osztályos diákok első középiskolai élménye osztálytársaik megismeréséhez kapcsolódik. Ebben a feladatban középiskolás diákok bemutatkozásával kapcsolatos adatokkal kell dolgoznia. A program megírásakor a felhasználó által megadott adatok helyességét nem kell ellenőrizni, és feltehető, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.

Minden feladat esetén írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: `1. feladat`), és utaljon a kiírt tartalomra is! Ha a felhasználótól kér be adatot, jelenítse meg a képernyőn, hogy milyen értéket vár! Mindkét esetben az ékezetmentes kiírás is elfogadott.

Amennyiben a feladat nem kéri, nem szükséges saját függvényeket definiálni, de az áttekinthetőség érdekében célszerű a fő feladatotokat 3 külön eljárásban megoldani.

Készítsen python programot **`SajatNev_bemutatkozas.py`** néven!
Pl.: Kovács János Béla esetén: **`KovacsJanosBela_bemutatkozas.py`**.

1. Az osztályfőnök arra kéri a diákokat, hogy bemutatkozáskor mindenki mondja el a nevét (ahogyan a többiek szólítsák), szerencseszámát, és a kedvenc színét.

   Bélának piros a kedvenc színe, de nincs szerencseszáma, ezért véletlenszerűen választ magának egyet.

   a) Írjon függvényt `szerencse` néven, amely véletlenszerűen választ egy egész számot az [1; 40] intervallumból, és eltárolja a kapott értéket egy lokális változóban! **2 pont**

   b) A `szerencse` függvény visszatérési értéke

   - páratlan szám esetén a szám fele;
   - páros szám esetén a nála egyel nagyobb szám fele. **4 pont**

   Pl.: Ha a választott szám a 7, akkor a függvény a 3.5 értéket adja.

   Pl.: Ha a választott szám a 12, akkor a függvény a 6.5 értéket adja.

   c) Hívja meg a főprogramban a `szerencse` nevű függvényt, és mutatkozzon be Béla nevében a minta szerint! (A szóközöket pontosan a minta szerint kell megjelenítenie a programnak!) **2 pont**

2. A matematika tanár kíváncsi a diákok emlékező és számolási képességeire is, ezért a következő játékot találja ki: választ egy tanulót, aki elmondja a nevét és egy pozitív egész számot 2 és 12 között (a határokat is beleértve).

   A következő felszólított diáknak ki kell jönnie a táblához, majd felírni a megadott számtól kezdve 5-ösével haladva 10 darab egész számot.

   Pl.: Ha a választott szám 12, akkor a felírt számok:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | 17 | 22 | **27** | 32 | 37 | **42** | 47 | 52 | **57** |

Ezután a felírt számok közül össze kell adnia a 3-mal oszthatókat, elmondani az összeget és diáktársa nevét. A megadott példában az összeg $12 + 27 + 42 + 57 = 138$ lenne.

a) Olvassa be a felhasználótól a nevet, és tárolja el egy változóban! Ezután válasszon véletlenszerűen egy egész számot a [2; 12] intervallumból! **2 pont**

b) Készítsen eljárást `tabla` néven, amely 2 paramétert kap! Az első egy lista, a második pedig a választott kezdő szám.

A `tabla` eljárás beleteszi a listába a táblára felkerülő számokat. (Elsőként a kapott kezdőszámot, majd 5-tel lépkedve további 9 számot, így egy paraméterként kapott üres listának az eljárás végére összesen 10 eleme lesz.)

Vegyen fel a fő programban (vagy a 2-es feladathoz tartozó eljárásban) egy üres listát, majd hívja meg a `tabla` eljárást az üres listával és az a)-ban véletlenszerűen választott kezdőértékkel! **6 pont**

c) Írjon függvényt `osszegzes` néven, amely egy paraméterként kapott lista 3-mal osztható elemeinek összegével tér vissza! **5 pont**

d) Írassa ki a listát, a kapott összeget, és a beolvasott nevet a konzolra! **1 pont**

3. Az informatika tanár azt szeretné, hogy bemutatkozáskor minden diák mondja el a nevét, a kedvenc gyümölcsét, és azt, hogy általános iskolában hány informatika órája volt egy héten.

A **`diakok.txt`** állomány két informatika csoport adatait tartalmazza. Minden sor egy diák bemutatkozását írja le. (Feltehető, hogy a név és a gyümölcs sem tartalmaz szóközt, és minden diák neve egyedi.)

Például:

```
Bela narancs 1
Laszlo kiwi 2
Andrea szolo 3
Regina banan 4
Levente alma 2
...
```

A példa első sorának jelentése: az első diák neve Bela, kedvenc gyümölcse a narancs, és általános iskolában hetente 1 informatika órája volt.

a) Olvassa be a **`diakok.txt`** fájl tartalmát, és tárolja el az adatokat olyan adatszerkezetben, hogy külön lehessen őket kezelni (pl.: 3 listában). Az informatika órák számai ne szövegként, hanem egész számként legyenek eltárolva! **6 pont**

b) Határozza meg, hogy melyik diákoknak a kedvenc gyümölcse az alma!

A diákok neveit tetszőleges (értelmezhető) formában megjelenítheti a program. (Nem szükséges listába kiválogatni a neveket.) **4 pont**

c) Adja meg annak a diáknak a nevét, akinek a legtöbb informatika órája volt általános iskolában! (Több megoldás esetén az első diák nevét adja meg.) **4 pont**

d) Számítsa ki, hogy hány tanuló neve hosszabb 7 karakternél! **3 pont**

e) A b)-d) feladatok eredményét írja a képernyőre a felhasználó számára értelmezhető formában. **1 pont**

# Minta

```
1. feladat
Béla vagyok, szerencse számom a(z) 3.5, kedvenc színem a piros.

2. feladat
Név: Gabor
A felírt számok: [8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53]
A 3-mal oszthatók összege és a név: 99 Gabor

3. feladat
b) Az alma kedvelők: ['Levente', 'Viktor', 'Judit']
c) A legtöbb informatika órája egy Zoltan nevű diáknak volt.
d) 1 diáknak hosszabb a neve 7 karakternél.
```

# Weboldalak kódolása – Bosszúállók 40 pont

Ebben a feladatban egy weboldalt kell készítenie a Bosszúállók mozifilmekkel kapcsolatban a feladatleírás és a minta szerint. Kiindulásként használja a **`bosszuallok.html`** és a **`marvel.css`** állományokat!

1. Állítsa be az oldal nyelvét magyarra és a karakterkódolását UTF-8-ra! **2 pont**
2. A böngésző címsorában megjelenő cím „Bosszúállók” legyen! **1 pont**
3. Készítsen hivatkozást a **`marvel.css`** stíluslapra! **2 pont**

Az oldal tartalmi része 3 fő szakaszra bontható: csapat, filmek, kritika.

4. A `csapat` szakaszban lévő „Avengers Assemble!” részhez tartozó 2 bekezdést alakítsa ki a minta szerint! **1 pont**
5. A dokumentumban található összes 6-os szintű címsort cserélje 2-es szintűre! **1 pont**
6. A fejlécben (header) található „Bosszúállók” szöveg ne bekezdés legyen, hanem 1-es szintű címsor! Adjon `teteje` azonosítót az elemnek és a fejlécben lévő (`thanos.png`) kép legyen az oldal tetejére mutató hivatkozás! **3 pont**
7. Alakítsa ki a `csapat` szakaszban lévő, bosszúállók csapat tagjait felsoroló számozatlan listát a minta szerint! **2 pont**
8. A `kritika` szakaszban lévő „Marvel-moziuniverzum” szöveg legyen külső hivatkozás, amely a kapcsos zárójelek között megadott URL-re mutasson! A hivatkozás új böngésző ablakban nyíljon meg! **3 pont**
9. A `csapat` szakaszban található egy Bootstrap konténer, amelynek 1 sora és azon belül 3 oszlopa van. A középső oszlopból törölje a paragrafust, és helyére szúrja be a `csapat.jpg` és a `csapat2.jpg` képeket az `images` mappából!

   Amennyiben a képek nem jeleníthetők meg, a „Bosszúállók csapatkép” szöveg legyen látható! Az egeret a képek fölé tartva a „Csapatfotó” szöveg jelenjen meg!

   A képek rendelkezzenek `img-thumbnail` bootstrap osztállyal. **4 pont**
10. Az oldal nagy képernyőkön való 3 oszlopos megjelenítéséhez a `csapat` szakaszban lévő rácsrendszer mindhárom oszlopához adja hozzá a `col-lg-4` osztályt! **2 pont**

A weboldal további beállításait a **`marvel.css`** stíluslapon végezze el!

11. Legyenek a bekezdések sorkizártak! **2 pont**
12. Az oldalon lévő szakaszok belső margója (bélése) 20 képpont legyen! **2 pont**

13. A táblázat minden cellája (adatcella és fejléc cella is) rendelkezzen 1 képpont vastag, szaggatott, `#7D0C37` színű szegéllyel! **4 pont**

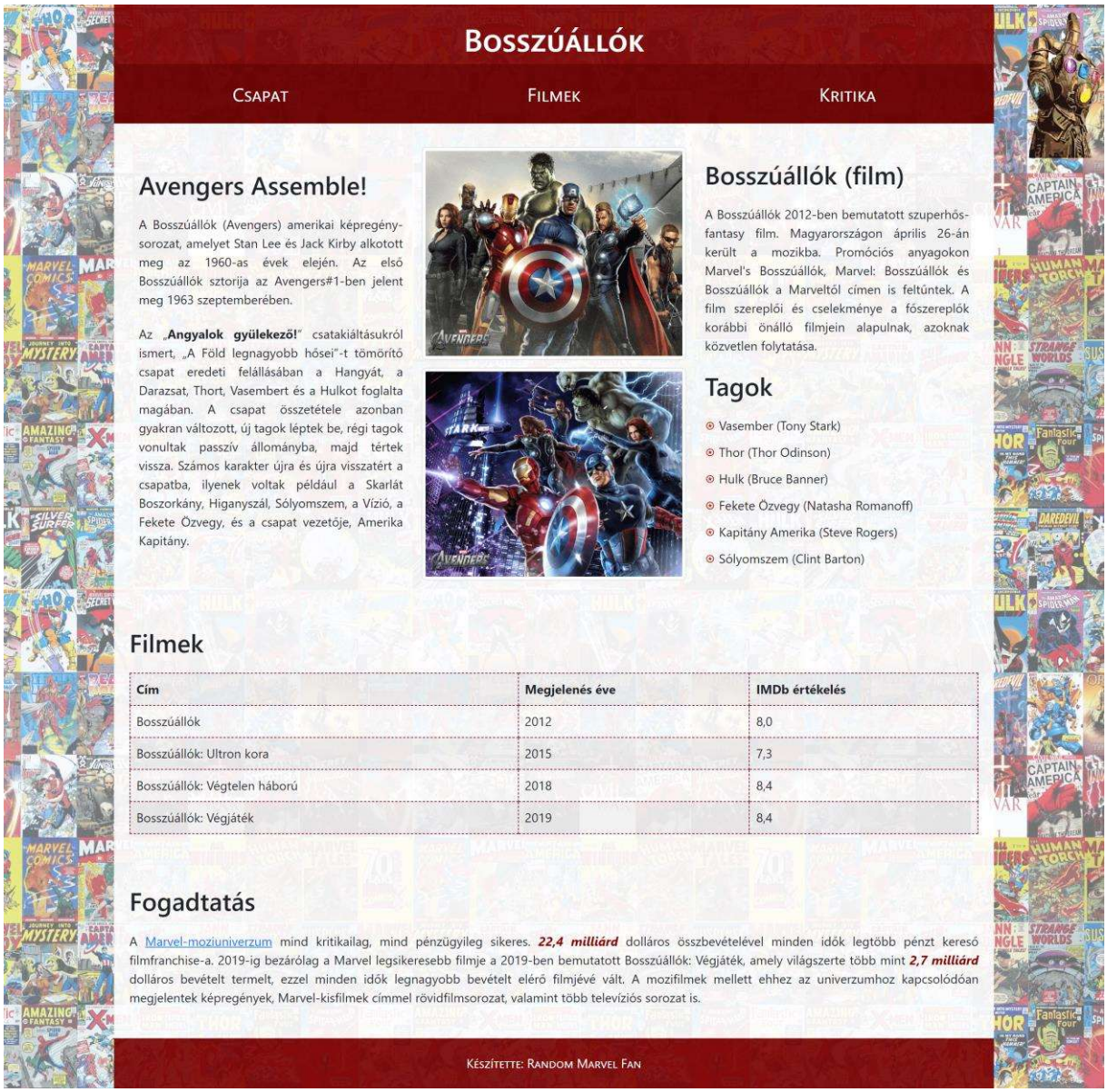
14. A képek legyenek blokk megjelenítésű elemek és igazodjanak középre! Alattuk és felettük helyezzen el 10 képpont margót! **3 pont**

15. A menüpontok (fejlécben lévő hivatkozások) kinézete változzon meg amikor az egérmutatót föléjük tartjuk! A betűszín `gold`, a háttérszín `RGB(90, 0, 0)` legyen! A linkek szövegei legyenek aláhúzva ebben az állapotban! **3 pont**

16. Állítsa be az oldal hátterének az `images` mappában lévő `comics.png` képet! **2 pont**

17. A `bevetel` osztályba tartozó elemek karakterei legyenek dőltek, félkövérek és `darkred` színűek! **3 pont**

## Minta



Források:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Marvel-moziuniverzum
https://www.flickr.com/photos/tales2astonish/6976087418
https://www.flickr.com/photos/tales2astonish/6976086600
https://pixabay.com/hu/vectors/thanos-guante-komikus-k%c3%a9preg%c3%a9nyek-4194122/
https://pixabay.com/hu/photos/csoda-k%c3%a9preg%c3%a9nyek-rajzfilm-1641554/

BOSSZÚÁLLÓK

CSAPAT FILMEK KRITIKA

## Avengers Assemble!

A Bosszúállók (Avengers) amerikai képregény-sorozat, amelyet Stan Lee és Jack Kirby alkotott meg az 1960-as évek elején. Az első Bosszúállók sztorija az Avengers#1-ben jelent meg 1963 szeptemberében.

Az **„Angyalok gyülekezője!"** csatakiáltásukról ismert, „A Föld legnagyobb hősei"-t tömörítő csapat eredeti felállásában a Hangyát, a Darazsat, Thort, Vasembert és a Hulkot foglalta magában. A csapat összetétele azonban gyakran változott, új tagok léptek be, régi tagok vonultak passzív állományba, majd tértek vissza. Számos karakter újra és újra visszatért a csapatba, ilyenek voltak például a Skarlát Boszorkány, Higanyszál, Sólyomszem, a Vízió, a Fekete Özvegy, és a csapat vezetője, Amerika Kapitány.

### Bosszúállók (film)

A Bosszúállók 2012-ben bemutatott szuperhős-fantasy film, Magyarországon április 26-án került a mozikba. Promóciós anyagokon Marvel's Bosszúállók, Marvel: Bosszúállók és Bosszúállók a Marveltől címen is feltűntek. A film szereplői és cselekménye a főszereplők korábbi önálló filmjein alapulnak, azoknak közvetlen folytatása.

### Tagok

- Vasember (Tony Stark)
- Thor (Thor Odinson)
- Hulk (Bruce Banner)
- Fekete Özvegy (Natasha Romanoff)
- Kapitány Amerika (Steve Rogers)
- Sólyomszem (Clint Barton)

### Filmek

| Cím | Megjelenés éve | IMDb értékelés |
|---|---|---|
| Bosszúállók | 2012 | 8,0 |
| Bosszúállók: Ultron kora | 2015 | 7,3 |
| Bosszúállók: Végtelen háború | 2018 | 8,4 |
| Bosszúállók: Végjáték | 2019 | 8,4 |

### Fogadtatás

A Marvel-moziuniverzum mind kritikailag, mind pénzügyileg sikeres. ***22,4 milliárd*** dolláros összbevételével minden idők legtöbb pénzt kereső filmfranchise-a. 2019-ig bezárólag a Marvel legsikeresebb filmje a 2019-ben bemutatott Bosszúállók: Végjáték, amely világszerte több mint ***2,7 milliárd*** dolláros bevételt termelt, ezzel minden idők legnagyobb bevételt elérő filmjévé vált. A mozifilmek mellett ehhez az univerzumhoz kapcsolódóan megjelentek képregények, Marvel-kisfilmek címmel rövidfilmsorozat, valamint több televíziós sorozat is.

KÉSZÍTETTE: RANDOM MARVEL FAN

BOSSZÚÁLLÓK

CSAPAT FILMEK KRITIKA

## Avengers Assemble!

A Bosszúállók (Avengers) amerikai képregény-sorozat, amelyet Stan Lee és Jack Kirby alkotott meg az 1960-as évek elején. Az első Bosszúállók sztorija az Avengers#1-ben jelent meg 1963 szeptemberében.

Az **„Angyalok gyülekezője!"** csatakiáltásukról ismert, „A Föld legnagyobb hősei"-t tömörítő csapat eredeti felállásában a Hangyát, a Darazsat, Thort, Vasembert és a Hulkot foglalta magában. A csapat összetétele azonban gyakran változott, új tagok léptek be, régi tagok vonultak passzív állományba, majd tértek vissza. Számos karakter újra és újra visszatért a csapatba, ilyenek voltak például a Skarlát Boszorkány, Higanyszál, Sólyomszem, a Vízió, a Fekete Özvegy, és a csapat vezetője, Amerika Kapitány.

### Bosszúállók (film)

A Bosszúállók 2012-ben bemutatott szuperhős-fantasy film, Magyarországon április 26-án került a mozikba. Promóciós anyagokon Marvel's Bosszúállók, Marvel: Bosszúállók és Bosszúállók a Marveltől címen is feltűntek. A film szereplői és cselekménye a főszereplők korábbi önálló filmjein alapulnak, azoknak közvetlen folytatása.

### Tagok

- Vasember (Tony Stark)
- Thor (Thor Odinson)
- Hulk (Bruce Banner)
- Fekete Özvegy (Natasha Romanoff)
- Kapitány Amerika (Steve Rogers)
- Sólyomszem (Clint Barton)

### Filmek

| Cím | Megjelenés éve | IMDb értékelés |
|---|---|---|
| Bosszúállók | 2012 | 8,0 |
| Bosszúállók: Ultron kora | 2015 | 7,3 |
| Bosszúállók: Végtelen háború | 2018 | 8,4 |
| Bosszúállók: Végjáték | 2019 | 8,4 |

### Fogadtatás

A Marvel-moziuniverzum mind kritikailag, mind pénzügyileg sikeres. ***22,4 milliárd*** dolláros összbevételével minden idők legtöbb pénzt kereső filmfranchise-a. 2019-ig bezárólag a Marvel legsikeresebb filmje a 2019-ben bemutatott Bosszúállók: Végjáték, amely világszerte több mint ***2,7 milliárd*** dolláros bevételt termelt, ezzel minden idők legnagyobb bevételt elérő filmjévé vált. A mozifilmek mellett ehhez az univerzumhoz kapcsolódóan megjelentek képregények, Marvel-kisfilmek címmel rövidfilmsorozat, valamint több televíziós sorozat is.

KÉSZÍTETTE: RANDOM MARVEL FAN